

AULA 4

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Médias
 - Média Aritmética ✓
 - Média Geométrica ✓
 - Média Harmônica ✓

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Média Aritmética

- para dados agrupados em classe.

Média Geométrica

Média Harmônica

(parte 1)

2

CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSE

Calcule a média da tabela abaixo:

classe	fi	X	x.p
2 ---- 4	4	3	12
4 ---- 6	6	5	30
6 ---- 8	8	7	56
8 ---- 10	2	9	18
TOTAL	20		116

$$\bar{X} = \frac{116}{20} \times 5 = \frac{580}{100}$$

$$\bar{X} = 5,8$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

4

1. A média aritmética do conjunto descrito pela distribuição de frequências é igual a:

Classe	X	f _i	X.f _i
0 2	1	10	10
2 4	3	25	75
4 6	5	30	150
6 8	7	15	105
8 10	9	20	180
		100	520

- ~~A) 5,2~~
- B) 5,4
- C) 5,6
- D) 5,8
- E) 6,0

$$\bar{X} = \frac{520}{100} = 5,2$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. A Empresa Altenfelder distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM (salário mínimos)

X	SM	Quantidade de empregados	X.f _i
3	1 — 5	15	45
7	5 — 9	40	280
11	9 — 13	10	110
15	13 — 17	5	75
		70	510

Aproximando os resultados para duas casas decimais, a média salarial é igual a

- ~~A) 7,29 SM.~~
- B) 7,50 SM.
- C) 7,85 SM.
- ~~D) 8,12 SM.~~
- E) 8,33 SM.

$$\bar{X} = \frac{510}{70} = 7,3$$

6

3. A média aritmética da distribuição de frequência abaixo é igual a:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas	X	x. f
2 — 4	10	3	3
4 — 6	20	5	10
6 — 8	40	7	28
8 — 10	20	9	18
10 — 12	10	11	11
	10		70

A) 6,0

B) 6,5

☒ C) 7,0

D) 7,5

E) 8,0

$$\bar{X} = \frac{70}{10} = 7$$

$$\bar{X} = \frac{700}{100} = 7$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A 2. A 3. C

8

MÉDIA GEOMÉTRICA

Usada em situações onde os elementos de uma série formam ou quase formam uma Progressão Geométrica

É a raiz enésima do produtório dos elementos de uma série. ✓

MULTIPLICA e TIRA A RAIZ DO NÚMERO DE ELEMENTOS

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MÉDIA GEOMÉTRICA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se a média geométrica usando-se a fórmula:

$$\bar{G} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (x_i)}$$

OU

$$\bar{G} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$\begin{matrix} \textcircled{n} \\ | \\ \textcircled{i=1} \end{matrix}$ $\textcircled{x_1}$

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}$$

10

Calcule a média geométrica do conjunto ao lado: ~~(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)~~ (2, 4, 4, 4, 8, 8)

$$\bar{g} = \sqrt[13]{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8}$$

$$2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^3$$

$$\bar{g} = \sqrt[13]{2^{1+2+2+2+3+3}} = \sqrt[13]{2^{15}} = 2$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MÉDIA GEOMÉTRICA PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se a média geométrica usando-se a fórmula:

$$\bar{G} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (x_i^{f_i})}$$

12

Calcule a média geométrica da tabela abaixo

X_i	f_i
1	7
2	1
4	3
8	2
TOTAL	13

X^f
 $1^7 = 1$
 $2^1 = 2$
 $4^3 = 64$
 $8^2 = 64$
 $1 \cdot 2 \cdot 64 \cdot 64$

$64 \begin{array}{l} 2 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$

$\sqrt[13]{1 \cdot 2 \cdot 64 \cdot 64}$

$\sqrt[13]{2^1 \cdot 2^6 \cdot 2^6}$

$\sqrt[13]{2^{13}}$

2

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

14

1. A média geométrica do seguinte conjunto: 1, 3, 3, 27 e 1 é igual a:

- A) 2,8
- B) 2,9
- ~~C) 3,0~~
- D) 3,1
- E) 3,2

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 27 \cdot 1} \\ \sqrt[5]{3^1 \cdot 3^1 \cdot 3^3} \\ \sqrt[5]{3^5} \\ \underline{\underline{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. A média geométrica do seguinte conjunto: 1, 2, 4, 8 e 16 é igual a:

- A) 2,0
- B) 2,5
- C) 3,0
- D) 2,5
- ~~E) 4,0~~

$$\begin{aligned} \bar{g} &= \sqrt[5]{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16} \\ \bar{g} &= \sqrt[5]{2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4} \\ \bar{g} &= \sqrt[5]{2^{10}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{g} &= \sqrt[5]{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \\ \bar{g} &= 2 \cdot 2 \\ \bar{g} &= \underline{\underline{4}} \end{aligned}$$

16

3. O produto dos 10 elementos de um conjunto é 1024. Assim, a média geométrica desse é igual a:

- A) 1,0
- B) 1,5
- ~~C) 2,0~~
- D) 2,5
- E) 3,0

$$\sqrt[10]{1024}$$
$$\sqrt[10]{2^{10}}$$
$$\underline{\underline{2}}$$

1024	2	✓
512	2	✓
256	2	✓
128	2	✓
64	2	✓
32	2	✓
16	2	✓
8	2	✓
4	2	✓
2	2	✓
1		

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. A média geométrica da tabela abaixo é igual a:

x_i	f_i
1	8
2	10
4	4
8	2
24	

x

1⁸
2¹⁰
4⁴ → $(2^2)^4 = 2^8$
8² → $(2^3)^2 = 2^6$

$1 \cdot 2^{10} \cdot 2^8 \cdot 2^6$

- ~~A) 2,0~~
- B) 2,5
- C) 3,0
- D) 3,5
- E) 4,0

$$\sqrt[24]{1 \cdot 2^{10} \cdot 2^8 \cdot 2^6} = \sqrt[24]{2^{24}} = 2$$

18

5. A média geométrica da tabela é igual a:

x_i	f_i
1	10
3	4
9	10
24	

$$\begin{matrix} & \times & 10 \\ & \downarrow & \\ 3 & 4 & \\ 9 & 10 & \end{matrix} \rightarrow (3^2)^{10} \rightarrow 3^{20}$$

- A) 2,0
- B) 2,5
- ☒ C) 3,0
- D) 3,5
- E) 4,0

$$\sqrt[24]{1^{10} \cdot 3^4 \cdot 9^{10}} = \sqrt[24]{3^{24}} = 3$$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- 1. C
- 2. E
- 3. C
- 4. A
- 5. C

20

Média Aritmética

- para dados agrupados em classe.

Média Geométrica

Média Harmônica

(parte 2)

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MÉDIA HARMÔNICA

Usada em situações onde os elementos de uma série são grandezas inversamente proporcionais.

É o inverso da média aritmética dos inversos dos elementos de uma série.

pegar o nº de elementos e dividir pela soma dos inversos

22

CÁLCULO DA MÉDIA HARMÔNICA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se a média harmônica usando-se a fórmula:

$$\bar{H} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i} \right)} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média harmônica do conjunto ao lado: (1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8)

10

$\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$

10

$\frac{8+8+8+4+4+2+2+2+1+1}{8}$

2

3

3

2

$\frac{10}{\frac{40}{8}} = 10 \cdot \frac{8}{40} = \frac{80}{40}$

2

24

CÁLCULO DA MÉDIA HARMÔNICA PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se a média harmônica usando-se a fórmula:

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a média harmônica da tabela abaixo

x_i	$\frac{1}{x}$	f_i	$\frac{1 \cdot f}{x}$
1	1	3	3
2	$\frac{1}{2}$	2	1
4	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{4}$
8	$\frac{1}{8}$	2	$\frac{1}{4}$
TOTAL		10	$3 + 1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$

$\frac{4}{4}$

$\bar{H} = \frac{10}{5} = 2$

5

26

EXEMPLOS

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. A média harmônica do seguinte conjunto: 2, 3, e 6 é igual a:

A) 1,0

B) 1,5

C) 2,0

D) 2,5

~~E) 3,0~~

$$\frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = \frac{3}{\frac{3+2+1}{6}} = \frac{3}{\frac{6}{6}} = \frac{3}{1} = 3 //$$

28

2. A média harmônica do seguinte conjunto: 2, 2 e 2 é igual a:

- A) 1,0
- B) 1,5
- ☒ C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

$$\frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = \cancel{3}^1 \cdot \frac{2}{\cancel{3}_1} = 2 //$$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. A soma dos inversos de 1000 elementos de um conjunto é 500. Assim, a média harmônica desse é igual a:

- A) 0,5
- B) 1,0
- C) 1,5
- ☒ D) 2,0
- E) 2,5

$$\frac{1000}{500} = 2 //$$

$$\left(\frac{500}{1000} \right) \rightarrow H = \frac{1000}{500} = 2 //$$

30

4. A média harmônica da tabela é aproximadamente igual a:

$\frac{1}{2} \cdot 10 = \frac{10}{2} = 5$
 $\frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{4}{4} = 1$
 $\frac{1}{8} \cdot 16 = \frac{16}{8} = 2$

x_i	f_i	$\frac{1}{x_i}$	$\frac{1}{x_i} \cdot f_i$
1	10	$\frac{1}{1}$	10
2	10	$\frac{1}{2}$	5
4	4	$\frac{1}{4}$	1
8	16	$\frac{1}{8}$	2
40			18

- A) 2,0
- ☒ B) 2,2
- C) 2,4
- D) 2,6
- E) 2,8

$H = \frac{40}{18}$
 $40 \overline{) 18} \begin{array}{l} 22 \dots \end{array}$

5. A média harmônica da tabela é igual a:

$\frac{1}{3} \cdot 12 = \frac{12}{3} = 4$
 $\frac{1}{9} \cdot 18 = \frac{18}{9} = 2$

x_i	f_i	$\frac{1}{x_i}$	$\frac{1}{x_i} \cdot f_i$
1	4	$\frac{1}{1}$	4
3	12	$\frac{1}{3}$	4
9	18	$\frac{1}{9}$	2
34			10

- A) 2,6
- B) 2,8
- C) 3,0
- D) 3,2
- ☒ E) 3,4

$H = \frac{34}{10} = 3,4$

GABARITO

1. E
2. C
3. D
4. B
5. E